в) Функции $f_1, \ldots, f_m$ непрерывны.

г) Функции $f_1, \ldots, f_m$ имеют непрерывные частные производные по всем аргументам.

Эту теорему также оставим без доказательства.

1.18 Условный экстремум

Рассмотрим вопрос об экстремуме функции $f(x_1, \ldots, x_{n+m})$ в предположении, что переменные $x_1, \ldots, x_{n+m}$ подчинены m уравнениям связи:

$$\Phi_i\left(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}\right) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, m. \tag{1.104}$$

Определение

Говорят, что в точке $M_0(x_1^0, \ldots, x_{n+m}^0)$, удовлетворяющей уравнениям связи, функция $f(x_1, \ldots, x_{n+m})$ имеет условный максимум (минимум), если неравенство

$$f\left(x_1, \ldots, x_{n+m}\right) \leq f\left(x_1^0, \ldots, x_{n+m}^0\right)$$

$$\left(f\left(x_1, \ldots, x_{n+m}\right) \geq f\left(x_1^0, \ldots, x_{n+m}^0\right)\right)$$

выполняется в некоторой окрестности точки M_0 для всех ее точек, удовлетворяющих уравнениям связи.

Пусть выполнены условия теоремы о неявной функции и из уравнений связи можно выразить $x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}$ через $x_1, \ldots, x_n$. Тогда полученные выражения можно подставить в функцию f и найти у полученной функции n переменных обычный экстремум. Если $x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}$ явно выразить не удается, то рассмотрим дифференциал df. По свойству инвариантности формы:

$$df = \sum_{i=1}^{n+m} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = 0,$$

где $dx_{n+1},\ \ldots,\ dx_{n+m}$ – дифференциалы неявных функций, определяемых уравнениями связи:

$$\sum_{i=1}^{n+m} \frac{\partial \Phi_j}{\partial x_i} dx_i = 0, \quad j = 1, 2,\ \ldots\ m. \tag{1.105}$$

Выразим $dx_{n+1},\ \ldots,\ dx_{n+m}$ через $dx_1,\ \ldots,\ dx_n$ из системы соотношений (1.105) и подставим их в выражение для дифференциала df. Затем приведем подобные члены и приравняем к нулю коэффициенты при каждом dx_i. Мы получим необходимые условия условного экстремума.

1.19 Метод неопределенных множителей Лагранжа

Найдем экстремум функции $f(x, y)$ при условии: $g(x, y) = C$. Необходимое условие экстремума для функции $f(x, y)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow\ df = f'_x dx + f'_y dy = 0. \tag{1.106}$$

Дифференциалы dx и dy здесь не являются независимыми:

$$dg = g'_x dx + g'_y dy = 0\ \Leftrightarrow\ dy = -\frac{g'_x}{g'_y} dx. \tag{1.107}$$

Подставим выражение для dy из (1.107) в уравнение (1.106):

$$f'_x dx - f'_y \cdot \frac{g'_x}{g'_y} dx = 0\ \Leftrightarrow\ /dx \neq 0/\ \Leftrightarrow\ f'_x = f'_y \cdot \frac{g'_x}{g'_y}. \tag{1.108}$$

Мы считаем, что уравнение $g(x, y) = C$ определяет кривую. Следовательно, $g'_x \neq 0,\ g'_y \neq 0$ ибо в ином случае были бы выполнены необходимые условия экстремума ($g'_x = 0,\ g'_y = 0$) и уравнение $g(x, y) = C$ определяло бы не кривую, а точки на плоскости (либо всю плоскость). С учетом сказанного, формулу (1.108) можно переписать в виде:

$$\frac{f'_x}{g'_x} = \frac{f'_y}{g'_y} = \lambda, \quad \text{(обозначение)} \tag{1.109}$$

что эквивалентно системе уравнений:

$$\begin{cases} f'_x - \lambda g'_x = 0, \\ f'_y - \lambda g'_y = 0. \end{cases} \tag{1.110}$$

Система (1.110) задает необходимые условия экстремума для функции $f - \lambda g$ без условий связи.

Геометрический смысл условия 1.109

Нарисуем линии уровня для функции $f(x, y)$: $\quad f(x, y) = const$.

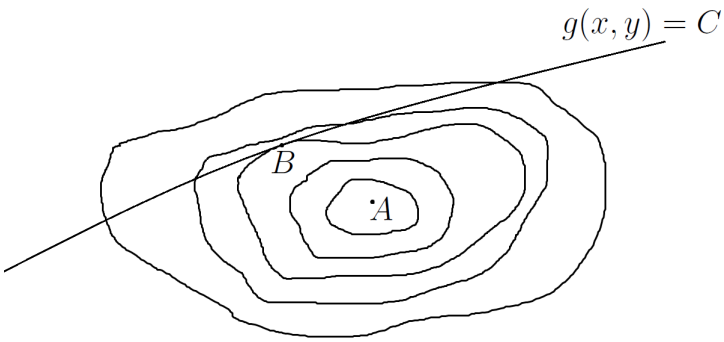

Рис. 9: Линии уровня функции $f(x, y)$

Здесь точка A – это точка максимума функции $f(x, y)$. Данный рисунок можно рассматривать как карту рельефа местности, точку A – как вершину горы, условие связи $g(x, y) = C$ как дорогу, по которой мы движемся. Точка B соответствует наивысшей точке дороги. Мы ее достигнем, когда будем двигаться по дороге параллельно линии уровня $f(x, y) = const$. Из уравнения 1.106 следует, что касательный вектор к линии уровня будет иметь координаты (f'_x, f'_y). Касательный вектор к линии дороги $g(x, y) = C$ будет иметь координаты (g'_x, g'_y). Условие параллельности этих векторов – это пропорциональность их координат:

$$\frac{f'_x}{g'_x} = \frac{f'_y}{g'_y}.$$

Точка B называется точкой условного экстремума.

Замечание

Метод неопределенных множителей Лагранжа работает и при произвольном числе уравнений связи:

$$\begin{cases} \Phi_1(x_1, \ \ldots, \ x_n) = C_1, \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \Phi_m(x_1, \ \ldots, \ x_n) = C_m. \end{cases} \tag{1.111}$$

В этом случае нужно искать экстремум функции
$f - \lambda_1\Phi_1 - \lambda_2\Phi_2 - \ \ldots \ - \lambda_m\Phi_m$. Координаты стационарных точек будут зависеть от $\lambda_1, \ \ldots, \ \lambda_m$. Тогда коэффициенты $\lambda_1, \ \ldots, \ \lambda_m$ можно найти из условий связи (1.111).

Вывод закона преломления света из принципа Ферма

Принцип Ферма: свет распространяется по траектории, требующей наименьшего времени прохождения. Выведем закон преломления света при переходе из одной однородной среды в другую.

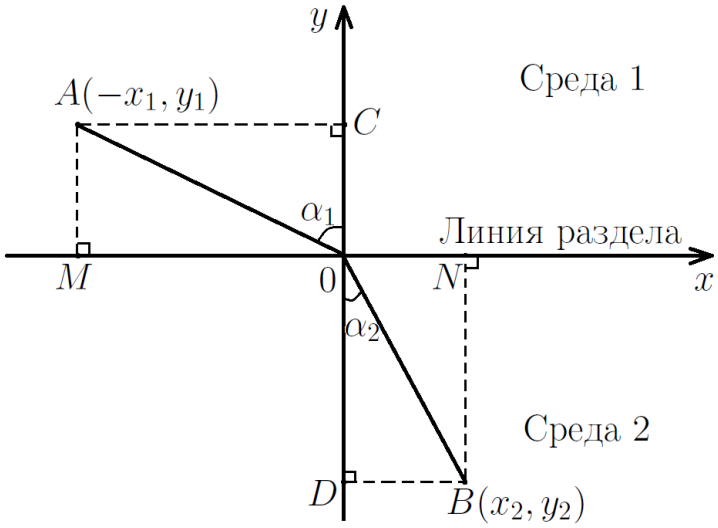

Рис. 10: Преломление света при переходе из среды 1 в среду 2

Пусть v_1 и v_2 – скорость света в среде 1 и 2 соответственно. Найдем связь между углом падения α_1 и преломления α_2. Луч света попадает из точки $A(-x_1, y_1)$ в точку $B(x_2, y_2)$. Запишем это в виде условия связи.

$$MN = MO + ON = AC + BD = x_2 - (-x_1) = x_2 + x_1. \qquad (1.112)$$

С другой стороны:

$$AC = y_1 \operatorname{tg} \alpha_1, \quad BD = y_2 \operatorname{tg} \alpha_2.$$

$$\text{Тогда } AC + BD = y_1 \operatorname{tg} \alpha_1 + y_2 \operatorname{tg} \alpha_2. \qquad (1.113)$$

Сравнивая (1.112) и (1.113), получаем условие связи:

$$y_1 \operatorname{tg} \alpha_1 + y_2 \operatorname{tg} \alpha_2 = x_2 + x_1. \qquad (1.114)$$

Согласно принципу Ферма, нам нужно минимизировать функцию времени прохождения света:

$$t_{\text{прохождения}} = \frac{AO}{v_1} + \frac{BO}{v_2} = \frac{y_1}{v_1 \cos\alpha_1} + \frac{y_2}{v_2 \cos\alpha_2}. \tag{1.115}$$

Найдем экстремум функции (1.115) при условии (1.114).

$$g(\alpha_1, \alpha_2) = y_1 \operatorname{tg}\alpha_1 + y_2 \operatorname{tg}\alpha_2 - x_2 - x_1 = 0. \tag{1.116}$$

Согласно методу Лагранжа, вместо поиска условного экстремума функции (1.115) мы будем искать безусловный экстремум для функции

$$t_{\text{прохождения}} - \lambda g = \frac{y_1}{v_1 \cos\alpha_1} + \frac{y_2}{v_2 \cos\alpha_2} - \lambda \left(y_1 \operatorname{tg}\alpha_1 + y_2 \operatorname{tg}\alpha_2 - x_2 - x_1\right). \tag{1.117}$$

Напишем необходимые условия экстремума:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial\alpha_1}\left(t_{\text{прохождения}} - \lambda g\right) = 0 \\ \frac{\partial}{\partial\alpha_2}\left(t_{\text{прохождения}} - \lambda g\right) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{y_1 \sin\alpha_1}{v_1 \cos^2\alpha_1} - \frac{\lambda y_1}{\cos^2\alpha_1} = 0 \\ \frac{y_2 \sin\alpha_2}{v_2 \cos^2\alpha_2} - \frac{\lambda y_2}{\cos^2\alpha_2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = \frac{\sin\alpha_1}{v_1} \\ \lambda = \frac{\sin\alpha_2}{v_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2} = \frac{v_1}{v_2}. \tag{1.118}$$

Таким образом, из необходимых условий экстремума для функции мы получили связь α_1 и α_2. Это так называемый закон Снеллиуса (закон преломления света).

1.20 Векторная функция скалярного аргумента

Поставим в соответствие каждому значению аргумента t некоторый вектор $\vec{a}(t)$:

$$\vec{a}(t) = a_x(t)\vec{i} + a_y(t)\vec{j} + a_z(t)\vec{k}. \tag{1.119}$$

Определение

Годографом вектора $\vec{a}(t)$ называется кривая, которую вычерчивает конец вектора $\vec{a}(t)$ при изменении параметра t при условии, что начало вектора $\vec{a}(t)$ находится в точке $(0, 0, 0)$.

Пример

Вектор $\vec{a}(t) = 4\cos t\vec{i} + 4\sin t\vec{j} + 2t\vec{k}$ задает винтовую линию. Запишем уравнение ее первого витка параметрически:

$$\begin{cases} x = 4\cos t, \\ y = 4\sin t, \\ z = 2t, \\ 0 \le t \le 2\pi. \end{cases}$$

Определение

Вектор $\vec{a}$ называется пределом вектор-функции $\vec{a}(t)$ при $t \to t_0$, если $|\vec{a}(t) - \vec{a}| \xrightarrow[t\to t_0]{} 0$.

Определение

Производной вектор-функции $a(\vec{t})$ в данной точке t называется

$$\lim_{\triangle t\to 0} \frac{\vec{a}(t+\triangle t) - \vec{a}(t)}{\triangle t} = \vec{a}'(t). \tag{1.120}$$

Пусть вектор задан в координатной форме: $\vec{a}(t) = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$. Тогда:

$$\vec{a}'(t) = a'_x\vec{i} + a'_y\vec{j} + a'_z\vec{k}.$$

Если мы зададим годограф параметрически:

$$\begin{cases} x = a_x(t), \\ y = a_y(t), \\ z = a_z(t), \end{cases}$$

то касательный вектор к годографу имеет координаты (a'_x, a'_y, a'_z). Таким образом, $\vec{a}'(t)$ задает касательный вектор к годографу.

Пример

Пусть $\vec{r}(t)$ – это вектор перемещения точки. Тогда вектор $\vec{r}'(t)$ задает скорость движения точки.

1.21 Касательная прямая и нормальная плоскость к кривой

Пусть кривая – это годограф вектора $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$. Тогда параметрическое задание кривой имеет вид:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases}$$

Пусть $x_0 = x(t_0),\ y_0 = y(t_0),\ z_0 = z(t_0)$ – некоторая точка на этой кривой. Касательный вектор к кривой можно задать через производную от годографа $\vec{r}'(t)$. Это направляющий вектор касательной к кривой. Тогда уравнение касательной, проходящей через данную точку (x_0, y_0, z_0), примет вид:

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}. \tag{1.121}$$

Замечание

Уравнение касательной к плоской кривой $y = f(x)$ является частным случаем уравнения касательной к пространственной кривой:

$$y - f(x_0) = y'(x_0)(x - x_0). \tag{1.122}$$

Определение

Плоскость, перпендикулярная к касательной прямой в точке (x_0, y_0, z_0), называется нормальной плоскостью к кривой.

Вектор $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$ перпендикулярен плоскости. Следовательно, уравнение нормальной плоскости, проходящей через точку (x_0, y_0, z_0), имеет вид:

$$x'(t_0) \cdot (x - x_0) + y'(t_0) \cdot (y - y_0) + z'(t_0) \cdot (z - z_0) = 0. \tag{1.123}$$

Пример

Найдем касательную прямую и нормальную плоскость к винтовой линии:

$$\vec{r}(t) = 4\cos t \cdot \vec{i} + 4\sin t \cdot \vec{j} + 2t \cdot \vec{k} \quad \text{в точке } t_0 = \frac{3\pi}{4}.$$

Посчитаем производные:

$$x'(t_0) = -4\sin t_0, \quad y'(t_0) = 4\cos t_0, \quad z'(t_0) = 2.$$

Тогда уравнение касательной прямой в точке $t_0 = \frac{3\pi}{4}$ будет иметь вид:

$$\frac{x + 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{-4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{y - 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{-4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{z - \frac{3\pi}{2}}{2}.$$

Уравнение нормальной плоскости в точке $t_0 = \frac{3\pi}{4}$:

$$-2\sqrt{2}(x + 2\sqrt{2}) - 2\sqrt{2}(y - 2\sqrt{2}) + 2\left(z - \frac{3\pi}{2}\right) = 0.$$

1.22 Касательная плоскость и нормаль к поверхности

Пусть поверхность задана уравнением $F(x, y, z) = 0$.

Определение

Прямая называется касательной к поверхности, если она касательная к какой-либо кривой, лежащей на поверхности и проходящей через данную точку.

Теорема 19

Если хотя бы одна из производных $F'_x,\ F'_y,\ F'_z$ в данной точке не равна нулю, то все касательные прямые к поверхности в данной точке лежат в одной плоскости. Эта плоскость называется касательной к поверхности.

Следствие из теоремы 19

Уравнение касательной плоскости в точке (x_0, y_0, z_0) :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)\cdot(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)\cdot(y - y_0) + \frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\cdot(z - z_0) = 0. \tag{1.124}$$

Определение

Прямая, проведенная через точку поверхности перпендикулярно касательной плоскости, называется нормалью к поверхности.

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)}. \tag{1.125}$$

Вектор с координатами $\left(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0, z_0), \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0, z_0), \frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\right)$ является направляющим вектором нормали.

1) В случае, если поверхность задается явным уравнением

$$z = z(x, y) \;\Leftrightarrow\; z - z(x, y) = 0, \tag{1.126}$$

координаты нормального вектора имеют вид:

$$\left(-\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0), -\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0), 1\right).$$

Введем обозначения: $p = \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0)$, $q = \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0)$ и нормируем вектор $(-p, -q, 1)$. Мы получим вектор единичной длины

$$\left(\frac{-p}{\pm\sqrt{1+p^2+q^2}}, \quad \frac{-q}{\pm\sqrt{1+p^2+q^2}}, \quad \frac{1}{\pm\sqrt{1+p^2+q^2}}\right),$$

компоненты которого имеют смысл направляющих косинусов нормали с осями координат:

$$\cos\alpha = \frac{-p}{\pm\sqrt{1+p^2+q^2}}, \; \cos\beta = \frac{-q}{\pm\sqrt{1+p^2+q^2}}, \; \cos\gamma = \frac{1}{\pm\sqrt{1+p^2+q^2}}. \tag{1.127}$$

2) Общий случай.

Пусть поверхность задана параметрически:

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v), \quad z = z(u, v). \tag{1.128}$$

Тогда направляющие косинусы нормали к поверхности будут даваться формулами:

$$\cos\alpha = \frac{A}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \cos\beta = \frac{B}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \cos\gamma = \frac{C}{\pm\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \tag{1.129}$$

где

$$A = \begin{vmatrix} y'_u & z'_u \\ y'_v & z'_v \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} z'_u & x'_u \\ z'_v & x'_v \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix}. \tag{1.130}$$

Пример

Найдем касательную плоскость и нормаль к поверхности $x^2+y^2+z^2=14$ в точке $P(1,2,3)$.

$$\frac{\partial F}{\partial x}=2x, \quad \frac{\partial F}{\partial y}=2y, \quad \frac{\partial F}{\partial z}=2z.$$

Тогда уравнение касательной плоскости в точке $P(1,2,3)$ примет вид:

$$2(x-1)+4(y-2)+6(z-3)=0 \;\Leftrightarrow\; x+2y+3z-14=0.$$

Уравнение нормали к поверхности $x^2+y^2+z^2=14$ в точке $P(1,2,3)$:

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{4}=\frac{z-3}{6} \;\Leftrightarrow\; x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}.$$